பாடச்சுருக்கம்

- முக்கிய இயற்பியல் கொள்கைகள் (மேல்நிலை வகுப்பு இயற்பியலில் உள்ளவை) தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு அடித்தளமாக உள்ளன.
- இயற்பியல் என்பது அறிவியல், பொறியியல்,தொழில்நுட்பம் மற்றும் மருத்துவம் ஆகியவற்றிற்கு அடிப்படைக் கட்டுமானத் தொகுதியாக உள்ளது.
- நானோ அறிவியல் என்பது 1–100nm அளவுள்ள துகள்களால் ஆன பொருள்களின் அறிவியல்.
- நானோ என்பது ஒரு மீட்டரில் பில்லியனில் ஒரு பகுதி ஆகும். அதாவது 1 nm = 10^{-9} m.
- நானோ தொழில்நுட்பம் என்பது நானோ அளவில் கட்டமைக்கப்பட்ட பொருள்களின் வடிவமைப்பு, உற்பத்தி, பண்புக் கூறுகள் மற்றும் பயன்பாடுகள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய தொழில்நுட்பம் ஆகும்.
- ஒரு திண்மத்தின், துகளின் அளவு 100 nm க்கு குறைவாக இருந்தால் அது 'நானோ திண்மம்' எனப்படும்
- துகளின் அளவு 100 nm க்கு அதிகமானால் அது பேரளவு திண்மத்தை உருவாக்குகிறது.
- பொருளின் நானோ வடிவம் அதன் பேரளவு வடிவத்துடன் ஒப்பிட மிகவும் மாறுபட்ட பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது.
- குவாண்டம் வரையறை விளைவுகள் மற்றும் மேற்பரப்பு விளைவுகள் ஆகியவை நானோ பண்புகளைக் கட்டுப்படுத்தும் இரு முக்கிய நிகழ்வுகள்
- நானோ அறிவியல் மற்றம் தொழில்நுட்பம் பல்வேறு துறைகளில் பயன்பாடுகளைக் கொண்ட பல்துறை இயல்புடையதாகும்.
- நானோ அளவிலான வடிவங்கள் அறிவியல் அறிஞர்கள் அவற்றை ஆய்வுக் கூடங்களில் ஆய்வு செய்யத் தொடங்குவதற்கு வெகுகாலம் முன்பே இயற்கையில் அமைந்துள்ளன.
- மேலிருந்து–கீழ் மற்றும் கீழிருந்து –மேல் என்ற அணுகுமுறைகள் நானோ பொருள்களை தயாரிப்பதற்கான இரு வழிகள் ஆகும்.
- நானோ தொழில்நுட்ப பயன்பாடுகள் பல்வேறு துறைகளில் உள்ளன.
- நானோ பயன்பாட்டின் முக்கிய பிரச்சனை என்னவென்றால் நாளோ துகள்கள் புரோட்டீன் போன்ற உயிரி மூலக்கூறுகளுக்கு சமமான பரிமாணங்களைக் கொண்டுள்ளன.
- நானோ துகள்கள் உயிரினங்களின் மேற்பரப்பினுள் எளிதாக உறிஞ்சப்படுகிறது மற்றும் அவை உடலின் திசுக்கள் மற்றும் நீர்மங்களில் நுழையக்கூடும்.
- உறிஞ்சப்படும் தன்மை நானோ துகளின் மேற்பரப்பைச் சார்ந்தது.
- உடலின் எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட செல்லிற்கும் நானோ துகளின் மேற்பரப்பை அது குறிப்பிட்ட இலக்கு செல்லின் உறிஞ்சப்படும் வகையில் வடிவமைப்பதன் மூலம் மருந்தை நேரடியாக செலுத்த இயலும்.
- சில நானோ மீட்டர் அளவுள்ள நானோ துகள்கள் உயிரி மூலக்கூறுகளுக்கு உள்ளே நன்கு சென்றடைகின்றன. ஆனால் பெரிய நானோ துகள்களால் இது இயலாது. நானோதுகள்கள் செல் சவ்வுகளையும் கடக்கும்
- உள்ளிழுக்கப்பட்ட நானோ துகள்கள் இரத்தத்தைத் அடைகிறது. மேலும் அது பிற உடல் உறுப்புகளான ஈரல், இதயம் அல்லது இரத்த செல்களையும் அடையலாம்.
- எந்திரனியல் என்பது இயந்திர பொறியியல், மின்னணுப்பொறியியல், கணினி பொறியியல் மற்றும் அறிவியல் ஆகியவற்றின் ஒருங்கிணைந்த கற்றல் ஆகும்.
- எந்திர மனிதன் என்பது மின் சுற்றினால் வடிவமைக்கப்பட்ட மற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட பணியைச் செய்ய திட்டமிடப்பட்ட ஒரு எந்திர கருவியாகும்.
- எந்திரனியல் அமைப்பானது முக்கியமாக உணர்விகள், திறன் வழங்கிகள் கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகள், கையாளும் கருவிகள் மற்றும் தேவையான மென்பொருளைக் கொண்டுள்ளது.
- ஒரு ரோபோவின் முக்கிய கூறுகள் திறன் மாற்றும் அலகு, இயக்கிகள், மின் மோட்டார்கள், காற்றழுத்த தசைகள், தசைக்கம்பிகள், பீசோ மோட்டார்கள் மற்றும் மீயொலி மோட்டார்கள், உணர்விகள் மற்றும் ரோபோ இடம்பெயரும் அமைப்பு ஆகும்.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-11_TM.indd 279 26-12-2022 15:59:54